Отчёт по лабораторной работе №11

Текстовой редактор Emacs

Расулов Али, группа НКАбд-06-25

24 апреля 2026 г.

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Теоретическая часть

1.1 Основные термины Emacs

- **Буфер** — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно: результаты компиляции программы, встроенные подсказки и т.д.
- **Фрейм** — соответствует окну в обычном понимании. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов.
- **Область вывода** — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит сообщения и запрашивает информацию.
- **Минибуфер** — используется для ввода дополнительной информации, всегда отображается в области вывода.
- **Точка вставки** — место вставки или удаления данных в буфере.

1.2 Основные комбинации клавиш

В Emacs приняты следующие обозначения:

- **C-** — клавиша Ctrl
- **M-** — клавиша Meta (Alt или Esc)
- **S-** — клавиша Shift

1.3 Справочная система Emacs

Комбинация	Действие
C-h ?	Показать информацию по работе со справочной системой
C-h t	Вызвать интерактивный учебник
C-h f	Показать информацию по функции
C-h v	Показать информацию по переменной
C-h k	Показать информацию по действию комбинации клавиш
C-h a	Выполнить поиск в справке
C-h i	Показать документацию по Emacs (Info)

2 Результаты выполнения работы

2.1 Основные команды Emacs

1. Редактор Emacs был запущен командой `emacs &` в терминале.

2. Создан файл `lab07.sh` с помощью комбинации `C-x C-f`. Emacs запросил имя файла в минибуфере, после чего был создан новый буфер.

3. В созданный файл был введён следующий текст программы:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

4. Сохранение файла выполнено комбинацией `C-x C-s`. Emacs вывел сообщение о successful сохранении в минибуфере.

5. Список открытых буферов был отображён с помощью `C-x C-b`. В новом окне появился список, содержащий буфер `lab07.sh`, а также буферы `*scratch*` и `*Messages*`.

6. Переключение в другой буфер выполнено командой `C-x b`. В минибуфере был введён имя целевого буфера.

7. Окно со списком буферов закрыто командой `C-x 0`. При этом сам буфер не был удалён.

8. Переключение между буферами без вывода списка на экран выполнено с помощью `C-x b` и указания имени буфера.

2.2 Управление окнами

1. Фрейм был разделён на 4 части:

   - Сначала выполнено разделение по вертикали командой `C-x 3`, в результате чего появилось два окна.
   - Затем в каждом из полученных окон выполнено разделение по горизонтали командой `C-x 2`.

- В итоге получилось 4 окна, расположенных в виде сетки 2×2.

2. В каждом из четырёх окон был открыт новый буфер:

   - Первое окно: создан файл `file1.txt`
   - Второе окно: создан файл `file2.txt`
   - Третье окно: создан файл `file3.txt`
   - Четвёртое окно: создан файл `file4.txt`

   В каждый файл было введено по несколько строк произвольного текста. Команда `C-x o` использовалась для перехода между окнами.

2.3 Режимы поиска и замены

1. **Прямой поиск:**

   - Режим поиска активирован командой `C-s`.
   - В минибуфере введён искомый текст (например, слово `HELLO`).
   - Emacs подсветил первое найденное вхождение.
   - Повторное нажатие `C-s` перемещало курсор к следующему вхождению.

2. **Выход из режима поиска:**

   - Для выхода из режима поиска использована команда `C-g`.
   - Курсор вернулся в исходное положение, подсветка поиска исчезла.

3. **Поиск с заменой:**

   - Режим поиска с заменой активирован командой `M-%`.
   - На запрос `Query replace:` введён искомый текст (например, `Hello`).
   - На запрос `with:` введён текст замены (например, `Hola`).
   - Emacs последовательно показывал каждое вхождение и запрашивал подтверждение.
   - Для замены всех вхождений без подтверждения нажата клавиша `!`.
   - В минибуфере появилось сообщение о количестве выполненных замен.

4. **Альтернативный режим поиска:**

   - Команда `M-s o` вызывает функцию `occur`.
   - Отличие от обычного поиска: `occur` открывает отдельный буфер `*Occur*`, в котором выводятся **все строки**, содержащие искомый текст, с номерами строк.
   - Из буфера `*Occur*` можно перейти к любому найденному вхождению, нажав Enter на соответствующей строке.

2.4 Справочная система

В ходе работы была изучена справочная система Emacs:

- `C-h t` — открыт интерактивный учебник (Emacs Tutorial), позволяющий изучить основы работы.
- `C-h k` — использован для получения информации о конкретной комбинации клавиш (например, `C-x C-f`).
- `C-h a` — выполнен поиск команд по ключевому слову.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с операционной системой Linux и получил практические навыки работы с редактором Emacs.

Были изучены и отработаны следующие навыки:

- Запуск и завершение работы Emacs.
- Создание, редактирование и сохранение файлов.
- Навигация по буферу (перемещение курсора, страницы, слова).
- Управление буферами (просмотр списка, переключение, закрытие).
- Управление окнами (разделение по горизонтали и вертикали, переключение между окнами, закрытие окон).
- Поиск текста в прямом и обратном направлениях.
- Поиск с заменой.
- Использование справочной системы.

Все поставленные задачи выполнены. Цель работы достигнута.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. **Краткая характеристика редактора Emacs:**

   Emacs — мощный, расширяемый текстовый редактор, написанный на языке Elisp. Поддерживает множество режимов для различных языков программирования и типов файлов, имеет встроенную справочную систему, позволяет настраивать поведение через конфигурационные файлы (`/.emacs` или `/.emacs.d/init.el`). Emacs часто используется не только как редактор, но и как среда для разработки, почтовый клиент, органайзер и т.д.

2. **Особенности, делающие Emacs сложным для новичка:**

   - Обилие комбинаций клавиш (многие сочетания требуют одновременного нажатия Ctrl, Alt, Shift).
   - Специфическая терминология (буфер, фрейм, минибуфер, точка вставки).
   - Отсутствие модального редактирования (как в Vim), что необычно для пользователей других редакторов.
   - Большой порог входа — для эффективной работы нужно запомнить много команд.
   - Нестандартное поведение некоторых клавиш (например, Ctrl+S вместо сохранения выполняет поиск).

3. **Буфер и окно в терминологии Emacs:**
   - **Буфер** — это область памяти, содержащая текст. Буфер не привязан к файлу (может содержать результаты компиляции, справочную информацию, временные заметки). Один буфер может отображаться в нескольких окнах.
   - **Окно** — это прямоугольная область фрейма, через которую пользователь видит содержимое буфера. Каждое окно имеет свою строку состояния (режим, имя буфера, позицию курсора).
4. **Можно ли открыть более 10 буферов в одном окне?**

   Да, можно. Emacs не имеет ограничений на количество буферов. Однако в одном окне одновременно отображается только один буфер. Для переключения между буферами используются команды `C-x b` (переключиться по имени) или `C-x C-b` (открыть список буферов в новом окне и выбрать из него).
5. **Буферы, создаваемые по умолчанию при запуске Emacs:**
   - `*scratch*` — буфер для временных вычислений на языке Elisp (можно выполнять код, нажимая `C-j`).
   - `*Messages*` — буфер, содержащий системные сообщения (ошибки, предупреждения, информационные сообщения).
   - `*GNU Emacs*` — приветственное окно с краткой информацией и ссылками на справку.
6. **Комбинации клавиш для ввода `C-c` и `C-c C-?`:**
   - `C-c` — зажать клавишу **Ctrl**, нажать клавишу **c**, затем отпустить обе.
   - `C-c C-?` — зажать **Ctrl**, нажать **c**, отпустить **c** (Ctrl остаётся зажатой), нажать клавишу **?** (обычно с Shift), затем отпустить Ctrl.

   В Emacs обозначение `C-?` означает нажатие Ctrl+? (в большинстве раскладок это Ctrl+Shift+/).
7. **Как разделить текущее окно на две части:**
   - **По горизонтали** (верх/низ): `C-x 2` (Ctrl+X, затем 2)
   - **По вертикали** (лево/право): `C-x 3` (Ctrl+X, затем 3)
8. **В каком файле хранятся настройки редактора Emacs?**

   Настройки хранятся в файле:
   - `~/.emacs` — основной конфигурационный файл (используется чаще всего).
   - `~/.emacs.d/init.el` — альтернативный путь (удобен для организации дополнительных файлов в папке `.emacs.d`).
9. **Какую функцию выполняет клавиша `C-g` и можно ли её переназначить?**

   `C-g` выполняет функцию **прерывания текущей операции**. Она используется для:
   - Выхода из режима поиска.
   - Отмены частично введённой команды.
   - Прерывания долго выполняющейся команды.
   - Закрытия минибуфера без подтверждения.

   Да, клавишу `C-g` можно переназначить в конфигурационном файле с помощью команды `global-set-key`:

```
(global-set-key (kbd "C-g") 'my-custom-function)
```

10. **Какой редактор показался удобнее в работе — Vim или Emacs? Почему?**

    (Ответ должен быть субъективным. Пример ответа:)

    Лично мне удобнее работать с редактором Vim, так как я привык к модальному подходу: разделение на режимы вставки и командный позволяет быстрее выполнять типовые операции (удаление слова, замена символа, навигация) без использования комбинаций с Ctrl. Однако Emacs выигрывает в расширяемости и встроенной документации — он больше подходит как среда разработки, чем просто редактор.

    Альтернативный вариант ответа:

    Мне больше понравился Emacs, так как в нём не нужно постоянно переключать режимы, а справочная система интегрирована прямо в редактор. Кроме того, встроенный учебник позволяет быстро освоить основные команды, а возможность разделения на несколько окон делает работу с файлами очень удобной.